

Tree MEX (tmex)



Gagorlandtiria mamlakatida n ta shahar bor, bunda shaharlar 0 dan $n - 1$ gacha raqamlangan. Barcha $0 \leq i \leq n - 2$ uchun $u[i]$ va $v[i]$ raqamli shaharlar o'rtasida ikki tomonli yo'l bor hamda yo'lning uzunligi $w[i]$ metr.

Shuningdek, har bir shahar aholisining sevimli soni bor. i -shaharning sevimli soni $a[i]$ ga teng. Buni qarangki, barcha $a[i]$ qiymatlar har xil.

$\text{dist}(a, b)$ deganda a shahardan b shahargacha eng yaqin marshrut orqali borgandagi masofani aytaulik.

Gagorlandtiria prezidenti sizga q ta so'rov beradi. Har bir so'rovda sizga x shahar va k soni beriladi. Agar $\text{dist}(x, y) \leq k$ bo'lgan y shaharlarning sevimli raqamlari to'plamini S desak, siz $\text{mex}(S)$ ning qiymatini topishingiz kerak.

MEX - **M**inimum **E**xcluded, to'plamda yo'q bo'lgan eng kichik nomanfiy son. Masalan, $\text{mex}(\{1, 2, 0, 7, 3\}) = 4$ va $\text{mex}(\{3, 1\}) = 0$.

Implementation details

Vazifangiz ikkita protsedurani dasturlash:

```
void init(int n, int[] a, int[] u, int[] v, int[] w)
```

- n : jami shaharlar soni.
- a : uzunligi n ga teng massiv – shaharlar aholisining sevimli sonlari.
- u va v : uzunligi $n - 1$ ga teng massivlar – qo'shni shaharlar.
- w : uzunligi $n - 1$ ga teng massiv – yo'llar uzunliklari.
- Protsedura hech narsa qaytarmaydi.
- Bu protsedura aynan bir marta chaqiriladi.

```
int query(int x, int k)
```

- x : so'rovdagi shahar raqami.

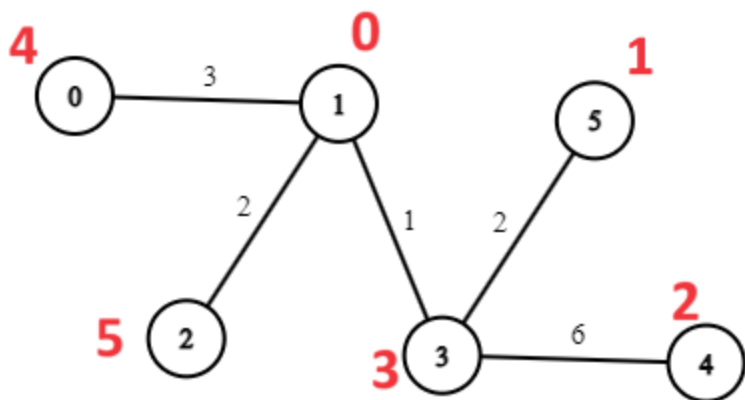
- k : so'ralayotgan masofa.
- Protsedura $\text{dist}(x, y) \leq k$ bo'lgan y shaharlarning sevimli raqamlari to'plamining MEX qiymatini qaytarishi kerak.
- Bu protsedura aynan q marta chaqiriladi.

Example

Ushbu chaqiruvlar ketma-ketligini ko'raylik:

```
init(6, [4, 0, 5, 3, 2, 1], [0, 1, 3, 3, 1],
      [1, 3, 5, 4, 2],
      [3, 1, 2, 6, 2])
```

Gagorlandtiria quyidagi ko'rinishda. Bunda qizil rang bilan shahar aholisining sevimli soni yozilgan.



So'ngra quyidagi chaqiruv qilinsin:

```
query(3, 3)
```

$x = 3$ shahardan $k = 3$ masofa ichida joylashgan shaharlar bu 1, 2, 3, 5. Demak $S = \{a[1], a[2], a[3], a[5]\} = \{0, 5, 3, 1\}$. To'plamning MEX qiymati esa 2 ga teng. Protsedura 2 qaytarishi kerak.

Yana bir chaqiruv ko'raylik:

```
query(2, 0)
```

2-shahardan 0 masofa ichida joylashgan yagona shahar bu 2. $S = \{a[2]\} = \{5\}$.

Protsedura 0 qaytarishi kerak.

Constraints

- $1 \leq n \leq 200\,000$
- $1 \leq q \leq 200\,000$
- $0 \leq a[i] \leq 10^9$, barcha $0 \leq i \leq n - 1$ uchun
- $0 \leq u[i] < v[i] \leq n - 1$, barcha $0 \leq i \leq n - 2$ uchun
- $1 \leq w[i] \leq 10^9$, barcha $0 \leq i \leq n - 2$ uchun
- $0 \leq x \leq n - 1$, barcha so'rovlar uchun
- $0 \leq k \leq 10^{16}$, barcha so'rovlar uchun
- barcha $a[i]$ qiymatlar har xil

Gagorlandtiriada har bir shahardan boshqa barchasiga yo'llar orqali yetib borish mumkinligi kafolatlanadi.

Subtasks

1. (10 ball) $a[i] = i, u[i] = 0, v[i] = i + 1$
2. (25 ball) $u[i] = i, v[i] = i + 1$
3. (15 ball) $n, q \leq 2000$
4. (50 ball) Qo'shimcha chegaralarsiz.

Sample Grader

Namunaviy graderga ma'lumotlarni quyidagi tartibda kiriting:

- qator 1: $n\ q$
- qator 2: $a[0]\ a[1]\ \dots\ a[n - 1]$
- qator 3 + i ($0 \leq i \leq n - 2$): $u[i]\ v[i]\ w[i]$
- qator 2 + $n + i$ ($0 \leq i \leq q - 1$): $x\ k$

Namunaviy grader javoblarni quyidagi tartibda chiqaradi:

- qator $1 + i$ ($0 \leq k \leq q - 1$): i -tartibdagi query so'roviga qaytarilgan javob.